NEXUS + A.R.Y.O.S

Informe de avance del primer mes

Período informado	06/08/2026 - 05/09/2026
Avance acumulado estimado	40%
Institución	EST UTN "Werner von Siemens"
Municipalidad	Municipalidad de San Martín
Docente responsable	Victor Javier Imoberdorff
Fecha prevista de finalización	26/11/2026

1. Presentación del período

Durante el primer mes se trabajó en transformar una propuesta general en una base concreta de proyecto. Se definió el alcance de Nexus y A.R.Y.O.S, se ordenaron los perfiles de usuario y se estableció una primera arquitectura para relacionar la plataforma escolar con el dispositivo físico de asistencia.

El objetivo de esta etapa no fue cerrar todas las funciones, sino dejar una estructura que permitiera avanzar sin mezclar tareas. Por eso el trabajo se dividió entre desarrollo de la plataforma, experiencia de uso, electrónica, diseño de la carcasa, documentación y coordinación.

2. Resultado general

- Se definió el problema que el proyecto busca resolver dentro de una institución educativa.
- Se organizó la plataforma en módulos de alumnos, notas, trabajos, comunicados, agenda, reportes y seguimiento.
- Se establecieron los perfiles de administrador, docente o maestro, preceptor, tutor y alumno.
- Se comenzó a diseñar el recorrido físico de una lectura RFID hasta su registro en el sistema.
- Se inició la documentación técnica y la planificación del trabajo de los meses siguientes.

Este informe resume el trabajo del primer mes a partir de los registros, pruebas y materiales disponibles. Antes de entregarlo formalmente, el equipo debe revisar fechas, evidencias y porcentajes.

3. Desarrollo de Nexus y A.R.Y.O.S

Durante este período se construyó la primera versión navegable de la plataforma. La intención fue que cada tipo de usuario encontrara únicamente las herramientas que necesita para su tarea cotidiana, evitando que todos vieran el mismo panel o las mismas acciones.

La plataforma se pensó como un espacio centralizado para organizar información escolar. El administrador concentra la configuración general; el docente carga y consulta actividades y calificaciones; preceptoría gestiona asistencia y convivencia; el tutor consulta la información vinculada a su alumno; y el alumno observa sus notas, trabajos y comunicados.

3.1 Organización de la interfaz

- Se preparó una navegación lateral con secciones diferenciadas y accesos visibles.
- Se trabajó con cursos separados para evitar listados extensos y facilitar la selección de alumnos.
- Se incorporaron estados visuales para diferenciar información pendiente, aprobada, registrada o en seguimiento.
- Se revisaron tamaños de textos, botones, tablas y desplazamiento para que las pantallas no quedaran cortadas.
- Se agregaron iconos y controles más claros en ajustes, reportes y acciones frecuentes.

3.2 Notas y períodos

Una parte importante del mes fue ordenar la vista de calificaciones. Se definió una presentación por trimestre y por materia, con casillas independientes para cada evaluación, el tipo de actividad, el promedio y la calificación final. También se dejó prevista la visualización de materias aunque todavía no tengan notas cargadas, para que la planilla represente el curso completo y no solo los registros existentes.

3.3 Perfiles y permisos

La separación por roles se trató como una función del sistema y no solamente como una diferencia visual. Se revisó qué acciones podía realizar cada usuario y se evitó mostrar herramientas administrativas en las vistas de alumnos o tutores. Esta decisión permite que la demostración sea más clara y que el producto pueda crecer sin mezclar responsabilidades.

3.4 Primeros resultados

Al finalizar el mes se contaba con una base funcional para recorrer el campus, consultar información de prueba y mostrar el enfoque general de la solución. Quedaron pendientes la integración completa con el hardware, la validación con datos reales y una revisión más amplia de la presentación visual.

4. Trabajo de hardware e integración

En paralelo con la plataforma se definió el funcionamiento del dispositivo físico. La idea general es que el lector RFID identifique una tarjeta, la STM32 procese el evento, dos módulos ESP32-C3 transporten la información y Nexus o A.R.Y.O.S reciba el registro para mostrarlo en el sistema.

4.1 Arquitectura prevista

RDM6300 → STM32 Nucleo-F401RE → ESP32-C3 emisora → ESP-NOW → ESP32-C3 receptora → computadora → Nexus/A.R.Y.O.S

La STM32 también se vinculó con una pantalla TFT, indicadores LED y un buzzer para que el dispositivo pueda dar una respuesta visible y sonora durante una demostración. La PCB se diseñó como una placa de interconexión para reemplazar el protoboard y ordenar los cables Dupont.

4.2 Diseño de la PCB

- Se definieron bloques separados para TFT, RDM6300, ESP32-C3, LEDs y buzzer.
- Se separaron los conectores que salen de la Nucleo de los conectores que van a cada módulo.
- Se documentaron las señales SPI de la pantalla, las UART del RFID y la comunicación con la ESP32.
- Se trabajó con el objetivo de mantener los cables paralelos y reducir cruces durante el armado.
- Se generaron revisiones de la placa y se verificó el diseño con las herramientas de KiCad.

4.3 Trabajo de cada integrante

Integrante	Área principal
Justin Terrel	Coordinación general, programación de Nexus y desarrollo de A.R.Y.O.S.
Tiziano Del Papa	Apoyo en programación, pruebas de funcionamiento y revisión de la experiencia de uso.
Juan Martin Orona Vizcaino	Diseño y corrección de la carcasa para alojar el sistema RFID.
Franco del Monte	Trabajo sobre la placa, la pantalla y la mejora de la interfaz visual.
Santiago Naveira	Organización, documentación, coordinación y preparación de materiales de presentación.
Ian Hugo Gonzalez	Apoyo en PCB, cableado, pruebas de conexiones y revisión del montaje.
Tiziano Arrieta	Incorporación durante el período, con apoyo en PCB, pruebas y documentación.

5. Pruebas, dificultades y decisiones

Las pruebas del primer mes se realizaron por partes. Primero se verificaron las funciones de la plataforma con datos de prueba y luego se revisaron los módulos físicos de forma individual. Este orden permitió distinguir si un problema correspondía a la interfaz, al cableado, a la alimentación o a la comunicación entre dispositivos.

5.1 Pruebas de software

- Recorrido de inicio de sesión y acceso a distintos perfiles.
- Carga y consulta de alumnos organizados por curso.
- Visualización de notas por materia y trimestre.
- Registro de asistencia y consulta de información reciente.
- Revisión de reportes, documentos, agenda y comunicados.
- Corrección de textos cortados, listados demasiado largos y controles poco visibles.

5.2 Pruebas de hardware

- Verificación individual de las cinco ESP32-C3 Super Mini recibidas.
- Pruebas de USB, memoria, identificación del chip, WiFi y monitor serie.
- Revisión del lector RDM6300 y de la comunicación UART.
- Revisión de señales SPI y de la distribución de pines de la TFT.
- Comprobación del encendido de LEDs y del funcionamiento del buzzer.
- Prueba de la comunicación inalámbrica entre módulos ESP32-C3.

5.3 Dificultad principal

El inconveniente técnico más importante fue el daño de la bobina del lector RFID por una conexión incorrecta. A partir de ese problema se decidió no volver a conectar los módulos sin revisar antes el pinout y la alimentación. También se priorizó el diseño de una PCB de interconexión para reducir la cantidad de conexiones improvisadas y hacer más fácil la revisión del montaje.

5.4 Decisiones tomadas

- Separar las pruebas de alimentación de las pruebas de comunicación.
- Mantener una ruta de asistencia manual como respaldo durante las demostraciones.
- Documentar cada revisión de la PCB antes de pensar en su fabricación.
- Usar datos simulados en la plataforma hasta validar el circuito completo.
- Conservar los informes y diagramas en una estructura ordenada para facilitar la continuidad.

6. Evaluación del primer mes

El primer mes cerró con un avance acumulado estimado del 40%. La mayor parte del progreso se concentró en la definición del producto, la estructura de Nexus y A.R.Y.O.S, la separación de roles y el diseño inicial del sistema físico. La integración completa todavía requería pruebas adicionales, pero ya existía una base demostrable y una dirección técnica definida.

Este porcentaje representa el estado general del proyecto y no significa que todas las áreas tengan el mismo nivel de terminación. La plataforma web se encontraba más avanzada que la fabricación de la PCB y la carcasa, mientras que el circuito RFID todavía necesitaba una validación cuidadosa después del incidente de conexión.

7. Objetivos para el segundo mes

- Completar el recorrido RFID desde la tarjeta hasta el registro en Nexus.
- Terminar de revisar el modelo de la carcasa y la ubicación de los módulos.
- Cerrar la documentación de la PCB y controlar nuevamente el orden de los pines.
- Mejorar la presentación visual de la pantalla y la interfaz de A.R.Y.O.S.
- Continuar la carga de datos de prueba y revisar los permisos de cada rol.
- Preparar una demostración clara para personas que no conozcan el proyecto.

8. Cierre

El primer mes permitió pasar de una idea general a un proyecto organizado, con una plataforma funcional en desarrollo y un sistema físico definido. La experiencia también dejó aprendizajes concretos sobre alimentación, cableado, validación de componentes y necesidad de documentar cada cambio. La siguiente etapa debía concentrarse en unir las partes, probarlas como un conjunto y dejar preparada una demostración confiable.

Observación sobre este documento

Este informe fue reconstruido retrospectivamente a partir del trabajo, la documentación y las pruebas disponibles. Antes de presentarlo como informe institucional, se recomienda revisar las fechas, agregar capturas o videos y validar el porcentaje de avance con el docente responsable.